설비 고장을 예측하는 AI 데이터분석

센서와 센서 고장

센서 고장 판별

posco

CONTENTS

목차

01 **데이터 이상과 설비 이상** 판별의 출발 질문 · 판별 프레임

02 **센서 고장 유형** 드리프트와 바이어스 · 고착과 스파이크

03 **센서 신뢰도 판정** 다중 센서 교차 검증 · 이상 구간 처리 원칙

04 **데이터 흐름과 정보 손실** 센서에서 파일까지 · 계층별 값의 차이 · 데드밴드

posco

posco

01

데이터 이상과 설비 이상

판별의 출발 질문, 판별 프레임

이상값에서 먼저 구분할 두 원인

설비가 만든 값인지 측정이 만든 값인지 구분

이상값의 원인을 설비·센서·전송·저장 경로에서 탐색

판별을 이끄는 세 질문

01 · 동시 반응

이 컬럼만 혼자 움직였는지 확인

02 · 물리 타당성

변화 속도와 값 범위가 물리적으로 성립하는지 검토

03 · 기록 흔적

교체·교정·통신 장애·정지 기록과 시각 대조

판정 결과와 후속 처리

01 · 설비 이상

관련 값과 기록이 설비 현상을 지지할 때 정비 부서 전달

02 · 센서 이상

측정 경로 문제로 확정된 구간을 결측으로 변경

03 · 판단 보류

근거가 엇갈린 구간을 표시하고 학습에서 제외

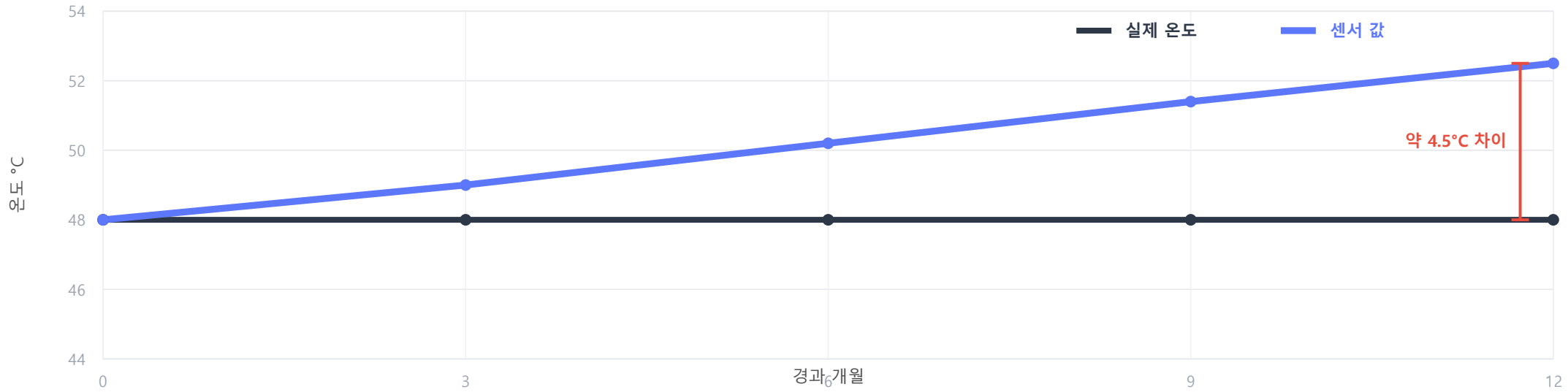
posco

02

센서 고장 유형

드리프트와 바이어스, 고착과 스파이크

서서히 벌어지는 드리프트



실제 온도

12개월 동안 48°C 부근 유지

센서 값

48°C에서 52.5°C까지 완만한 상승

드리프트 판별 단서 네 가지

판별 단서	확인 방법	판별력
동종 센서 비교	같은 물리량 센서 간 차이 추세	높음
정지 구간 확인	정지 시 물리 기준값과의 일치	매우 높음
교정 전후 비교	교정 시점의 값 점프 크기	확정적
물리 상한 비교	불가능한 영역 진입 여부	상황 의존

일정한 차이를 남기는 바이어스

항상 같은 크기만큼 높거나 낮은 측정값

나쁜 정확도와 정상 정밀도 · 살아 있는 변화 추세

같은 숫자만 이어지는 고착

센서·처리 장치가 한 값에 멈춘 연속 반복 구간

정상 범위 안의 평탄한 값 때문에 숨겨지는 감시 공백

고착과 설비 정지의 구분

확인 항목	설비 정지	센서 고착
가동 신호	정지 표시	가동 표시
멈춘 값 수준	물리 기준값 부근	평소 운전값 부근
다른 컬럼	함께 정지	계속 변동
미세 변동	작은 흔들림 유지	완전 동일

단선과 통신 두절이 남기는 세 모양

01 · 빈칸

측정 실패가 그대로 남아 결측 판별이 쉬운 형태

02 · 마지막 값 유지

고착과 같은 모양을 남기는 수집 시스템 설정

03 · 특정 값 대체

0 또는 극단값으로 바뀌어 이상치처럼 보이는 형태

물리적 스파이크와 전기 노이즈

확인 항목	물리적 스파이크	전기 노이즈
다른 컬럼 반응	함께 반응	반응 없음
값의 크기	물리적으로 가능한 범위	불가능한 크기 다수
지속 길이	여러 점에 걸친 변화	대개 한 점
발생 패턴	동작·공정과 대응	잡음원 작동 시점과 대응

평균에 숨은 노이즈 증가

평균 수준은 그대로 · 흔들림 폭만 확대

대표값 대신 표준편차·범위 같은 흩어짐 지표로 포착

측정 범위에 붙는 포화와 클리핑

상한·하한에 붙은 값은 실제 크기를 잃은 측정 불가 구간

반복 포화가 드러내는 센서 범위와 운전 조건의 불일치

방향을 뒤집는 부호 오류와 배선 실수

01 · 발생 원인

배선 반대 연결·환산 최소최대 교체·차압 전후단 반전

02 · 발생 시점

설치 초기 또는 교체·수정 시점부터 시작

03 · 발견 단서

반드시 성립할 물리 관계의 지속적 위반

모양으로 좁히는 이상 유형

관찰된 모양	후보 유형	우선 확인 항목
값 사라짐	단선·통신 두절	품질 코드·대체 방식
값 반복	고착·설비 정지·주기 차이	가동 신호·값 수준
한두 점 급변	스파이크	동시 반응·물리 타당성
수준 이동	센서 교체·교정·조건 변화	정비 이력·다른 컬럼

후보에서 처리까지 이어지는 3단계

STEP 1

세 질문 적용

동시 반응·물리 타당성·기록 흔적을 순서대로 확인

→

STEP 2

판정 선택

설비 이상·센서 이상·판단 보류 중 하나를 선택

→

STEP 3

처리 기록

판정별 조치와 근거를 구간 단위로 문서화

실습 · 이상 구간 원인 분류

실습 목표

여러 컬럼의 이상 구간을 찾아 유형과 원인을 판정

CASE A

MTR02 모터 계통 컬럼 전체

CASE B

HYD02·FUR02 유압·가열로 계통

실습 1단계 · 컬럼 목록과 우선순위

STEP 1

물리량·단위

각 컬럼의 측정 대상과 단위를 표에 기록

→

STEP 2

가동 신호

정지 여부 판별에 쓸 컬럼을 표시

→

STEP 3

동종 센서

같은 물리량을 재는 컬럼 쌍을 확인

실습 2단계 · 모양으로 후보 축소

지표	확인 내용
결측 위치	값이 비어 있는 행 수와 시각
최대 반복	가동 구간의 연속 동일값 길이
경계 반복	최댓값과 해당 값의 발생 횟수
흔들림 변화	앞뒤 구간의 분산·범위 비교

실습 3단계 · 세 질문으로 원인 확정

STEP 1

동종 온도 비교

두 온도 컬럼의 차이가 시간에 따라 벌어지는지 확인

STEP 2

스파이크 타당성

가열로 온도 급변의 앞뒤 값과 다른 컬럼 반응을 확인

STEP 3

정지와 고착

값이 멈춘 두 구간의 가동 신호와 값 수준을 비교

실습 4단계 · 판정과 근거 기록

기록 항목	작성 내용
최종 판정	설비 이상·센서 이상·판단 보류
센서 유형	드리프트·바이어스·고착·단선·스파이크·노이즈·포화·부호 오류
추가 정보	보류 판정에 필요한 비교 컬럼·이력·기간
처리 방침	유지·표시·결측 변경·학습 제외

실습 1 체크포인트

점검 항목	완료 기준
전수 판정	케이스 안 모든 컬럼의 판정 완료
근거 기록	각 판정에 구간별 근거 한 줄
유형 명시	센서 이상 항목의 구체적 유형 표기
보류 처리	추가 확인 정보와 임시 처리 방침

posco

03

센서 신뢰도 판정

다중 센서 교차 검증, 이상 구간 처리 원칙

교차 검증에 쓰는 세 비교 대상

01 · 동종 센서

동일 물리량을 재는 예비 센서와 다른 지점

02 · 관련 물리량

전류·온도, 압력·유량처럼 함께 움직이는 값

03 · 과거 기준

같은 운전 조건에서 기록된 정상 구간의 자기 값

두 센서 차이 곡선의 네 모양

차이 곡선	판별 의미
작고 일정	두 센서 모두 안정
서서히 확대	한 센서의 드리프트 가능성
수준의 갑작스러운 이동	바이어스·교체·교정 가능성
실제 변동과 동행	한 센서의 고착 가능성

물리 정합성으로 확인할 네 관계

점검 항목	성립 관계	위반 시 의심 대상
압력 방향	하류 압력 ≤ 상류 압력	부호·위치 표기 오류
열 이동	냉각 후 온도 < 냉각 전 온도	배선 교차·태그 혼동
정지 기준	진동·회전수 0, 온도 수렴	드리프트·바이어스·고착
계산 일관성	차압 = 전단 압력 - 후단 압력	파생값 설정 오류

기록 대조로 확정하는 센서 이상

01 · 대조 자료

알람 로그·정비 이력·운전 일지·통신 장애 기록

02 · 확정 근거

데이터 이상 구간과 기록 시각의 일치

03 · 요청 조건

같은 기간·태그 식별자·초 단위 시각·시각 기준

판단 불가 구간의 네 원칙

원칙	적용 기준
확정 보류	근거 없는 판정으로 생기는 양방향 비용 차단
보수적 처리	원본은 유지하고 학습에서는 임시 제외
필요 정보 명시	판정에 필요한 비교 컬럼·이력·기간을 구체화
영향 범위 기록	보류 비율과 남는 학습 기간을 함께 계산

판정별 이상 구간 처리 결정

판정	처리	이유
실제 설비 현상	값 유지·사건 표시	중요한 사건 정보 보존
명백한 측정 오류	결측 변경	만든 값과 측정값의 혼합 방지
추세만 유효	값 유지·절대값 사용 제한	변화 방향 정보 보존
판단 보류	원본 표시·학습 제외	오염 위험을 우선 차단

posco

04

데이터 흐름과 정보 손실

센서에서 파일까지, 계층별 목적과 값의 차이, 데드밴드

CSV는 여러 계층을 거친 결과물

깔끔한 숫자 뒤에 숨은 반복 가공과 정보 손실

파일 출처와 처리 경로 확인이 데이터 한계 판정의 출발점

원본과의 거리

제어·감시·저장·생산 관리 단계를 통과한 최종 산출물

보이지 않는 손실

사라진 값이 빈칸 없이 정돈된 숫자로 남는 구조

데이터 계층별 주기와 활용

계층	대표 주기	보관 기간	예지보전 활용
현장 제어	밀리초	거의 없음	접근 난이도 높음
감시	초 단위	단기	실시간 감시
저장	초~분	수년	장기 분석의 주 데이터
생산 관리	로트·일 단위	수년	라벨·부가 정보

히스토리안의 값 축소 방식

히스토리안이란, 공장·플랜트의 센서·설비 데이터를 시계열로 장기 저장·조회하는 산업용 시계열 데이터베이스

01 · 변화 기준 저장

일정 폭 이상 달라질 때만 새 값을 기록

02 · 직선 근사 저장

허용 오차 안의 중간 점을 버리고 양 끝만 보존

03 · 조회 방식

저장 원본 또는 지정 간격의 보간·집계 결과를 선택

정보 손실을 만드는 세 가지 방식

01

솎아내기

일부 시점의 실제 측정값만 선택

→

02

합치기

여러 값을 하나의 대표값으로 계산

→

03

변화 기준 기록

기준 폭을 넘을 때만 새 값을 저장

집계 방식별 보존 정보

집계 방식	보존되는 정보	사라지는 정보
평균	구간의 일반 수준	순간 극단값
최댓값	구간 내 최대 사건	평소 수준
최솟값	구간 내 최저 사건	평소 수준
흩어진 정도	구간 변동 폭	값의 절대 수준

데드밴드의 기록 조건

마지막 기록과 일정 폭 이상 차이 날 때만 새 행 생성

저장 비용은 줄지만 기준 폭 미만의 미세 변화는 소실

0.5도 예시

48.0도 기준 47.6도와 48.4도는 미기록 · 48.6도는 기록

예지보전 위험

제어에는 작은 변화라도 장기 열화 추세에는 핵심 단서

데드밴드 설정을 요청할 근거

01 · 설정 확인

예측 핵심 태그의 데드밴드 폭을 우선 점검

02 · 완화 근거

관찰해야 할 열화 변화 크기와 설정 폭을 직접 비교

03 · 시간 조건

값이 같아도 일정 시간이 지나면 강제 기록되는 규칙

데이터 가공 판단 5단계

단계	확인 항목	주요 단서
1	파일 출처	추출한 사람·시스템·조건
2	시간 간격	균일 간격과 불규칙 간격
3	집계 여부	평균·최댓값 표기와 지나친 평활
4	계단 패턴	같은 값 반복과 갑작스러운 점프
5	질문 정리	확정·추정·미확인 항목의 구분

실습 — 데이터 출처 추적과 손실 추정

실습 목표

워크시트와 세 파일을 준비해 손실 차이를 찾고 추가 요청 항목을 도출

CASE A

압력 태그에서 짧은 서지의 잔존 여부 확인

CASE B

온도 태그에서 미세 변화의 잔존 여부 확인

실습 Step 1 — 출처 정보 정리

작성 항목	워크시트 기록 내용
출처·원래 주기	출처 계층과 현장 측정 주기
저장 조건	저장 주기와 집계 방식
품질·데드밴드	설정값과 품질 코드 제공 여부
축소 비율	원래 주기 대비 저장 주기의 배수

실습 Step 2 — 원본과 가공본 대조

01	원본과 가공본의 전체 행 수 차이 확인
02	압력 최댓값을 원본과 가공본에서 비교
03	온도 시작값·끝값과 서로 다른 값의 개수를 비교

실습 Step 3 — 손실 메커니즘 판정

STEP 1

사건 확인

원본에서 압력 서지의 시각과 값을 찾기

→

STEP 2

구간 비교

같은 1분 구간의 가공값과 평소 구간 값을 대조

→

STEP 3

근거 판정

솎아내기·합치기·변화 기준 기록 중 원인을 선택

실습 Step 4 — 요청서 작성

작성 항목	케이스별 정리 내용
관측 가능	현재 데이터로 확인할 수 있는 현상
관측 불가	짧은 압력 서지 또는 0.5도 미만 온도 변화
추가 요청	최댓값 집계 컬럼 또는 데드밴드 완화
우선순위·근거	요청 중요도와 분석 목표 연결

실습 완료 체크포인트

점검 항목	완료 기준
출처 정리	출처·주기·집계·데드밴드·품질 정보를 기록
사건 발견	원본에는 있고 가공본에는 없는 사건을 확인
메커니즘 판정	세 가지 손실 방식 중 하나와 근거를 제시
요청 도출	요청 항목마다 우선순위와 이유를 부여

> 데이터에 없다는 사실은 사건 부재의 증거가 아니며 매끄러운 시계열도 완전한 원본의 증거가 아님